

2023년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세균·바이러스 감염 (1~13)

[미생물학 · 한타바이러스]

1. 추수철 발열, 발열·출혈반·급성신부전, Hantaan IgM+ — 감염경로는?

정답 ⑤

한타바이러스(신증후출혈열)는 설치류(쥐)의 분변·소변이 마른 뒤 흡입으로 감염된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 신증후출혈열은 한타바이러스가 설치류 배설물을 통해 사람에게 흡입돼 발열·출혈·급성신부전을 일으키는 병이다. 가을철 농작업에서 발생한다.

■ 보기 해설

- ① 모기 물림 — 한타바이러스 매개가 아니다.
- ② 진드기 물림 — 찌꺼가무시 등의 경로다.
- ③ 오염된 물 섭취 — 렙토스피라 등의 경로다.
- ④ 성접촉 — 관련 없다.

⑤ 설치류 배설물 흡입 — 한타바이러스 감염경로 ◀ 정답

■ 관련 지식: 신증후출혈열은 발열·출혈·신부전의 경과를 보이며, 가을철 농작업에서 발생한다. 렙토스피라·찌꺼가무시와 함께 가을철 열성질환으로 감별한다.

[미생물학 · 에르고스테롤]

2. 사람·세균에 없고 진균세포에만 있는 구조는?

정답 ④

진균 세포막의 고유 스테롤은 에르고스테롤(ergosterol)이다(항진균제 표적). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤 — 사람 세포막의 스테롤이다.
- ② 펩티도글리칸 — 세균 세포벽 성분이다.
- ③ 셀룰로스 — 식물 세포벽 성분이다.
- ④ 에르고스테롤 — 진균 세포막 고유 스테롤 ◀ 정답
- ⑤ 리포다당질 — 그람음성 외막 성분이다.

■ 관련 지식: 진균은 세포막에 에르고스테롤(아졸·폴리엔 표적), 세포벽에 키틴/글루칸을 가진다. 사람은 콜레스테롤, 식물은 셀룰로스를 쓴다.

[미생물학 · 불현(유산)감염]

3. 반증식허용세포에서 거대분자 제한 생산·복제 없음 — 감염 형태는?

정답 ⑤

거대분자는 일부 만들지만 완전한 바이러스 복제가 안 되는 것은 불현(유산)감염(abortive infection)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 용균감염 — 바이러스가 증식해 세포를 파괴한다.
- ② 지속감염 — 세포를 죽이지 않고 계속 방출한다.
- ③ 잠복감염 — 유전체만 있고 증식하지 않는다.
- ④ 형질전환감염 — 세포를 암세포로 바꾼다.
- ⑤ 불현(유산)감염 — 복제가 완결되지 않는다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 바이러스 감염형은 용균·지속·잠복·형질전환·불현(abortive)으로 나뉘며, 숙주세포의 허용성에 따라 결정된다.

[미생물학 · 예르시니아]

4. 가성충수염·장간막림프절염, 냉장배양 그람음성막대균 — 병원체는?

정답 ④

가성충수염·장간막림프절염을 일으키고 냉장 증균(cold enrichment)되는 그람음성막대균은 예르시니아 엔테로콜리티카다. 정답 ④.

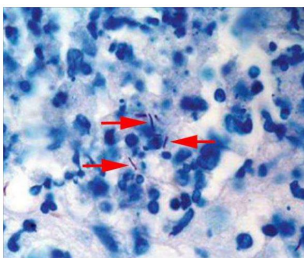
■ 보기 해설

- ① 살모넬라 — 냉장증균 특징이 아니다.
- ② 시겔라 — 이질을 일으킨다.
- ③ 캄필로박터 — 미세호기성이다.
- ④ 예르시니아 엔테로콜리티카 — 냉장증식·가성충수염 ◀ 정답
- ⑤ 비브리오 — 해수·어패류 감염이다.

■ 관련 지식: 예르시니아 엔테로콜리티카는 4℃에서도 자라(냉장증식) 생우유·돼지고기와 연관되고, 우하복부 통증(가성충수염)·장간막림프절염을 일으킨다.

[미생물학 · 결핵]

5. 노숙·야간발한·객혈·폐 침부 공동, 항산성염색 — 병원체는?



정답 ⑤

야간발한·체중감소·객혈·폐 침부 공동에 항산균이 보이면 결핵균(M. tuberculosis)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 폐결핵은 결핵균이 폐(주로 침부)를 침범하는 만성 감염으로, 만성 기침·야간발한·체중감소·객혈을 일으킨다. 항산성염색·배양·핵산검사로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① 폐렴알균 — 그람양성 알균으로 항산성이 아니다.
- ② 레지오넬라 — 항산성이 아니다.
- ③ 마이코플라스마 — 세포벽이 없다.
- ④ 아스페르길루스 — 진균이다.
- ⑤ 결핵균 — 항산성균·침부 공동 ◀ 정답

■ 관련 지식: 결핵균은 항산성(Ziehl-Neelsen)·건락육아종·폐 침부 침범이 특징이다. 면역저하·영양결핍·노숙이 위험인자다.

[미생물학 · 외피 유무]

6. HPV(저항성) vs SARS-CoV-2(알코올에 약함) — 차이 구조물은?

정답 ②

지질 외피(envelope) 유무의 차이다. 외피보유(코로나)는 알코올·비누에 약하고, 비보유(HPV)는 저항성이 크다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 캡시드 — 둘 다 가진다.
- ② 지질 외피 — 유무가 소독 저항성을 가른다 ◀ 정답
- ③ 핵산 종류 — 이 차이의 핵심이 아니다.
- ④ 스파이크 단백질 — 외피에 붙은 구조다.
- ⑤ 역전사효소 — 둘 다의 특징이 아니다.

■ 관련 지식: 외피보유(지질·소독 취약)는 코로나·인플루엔자·HIV, 비보유(환경 저항)는 HPV·노로·엔테로다. 알코올·비누는 지질외피를 녹인다.

[미생물학 · 바이러스 부착]

7. anti-spike 단클론항체(Evusheld)가 작용하는 증식단계는?

정답 ⑤

spike 단백질에 결합하는 항체는 바이러스가 표적세포에 부착(attachment)하는 단계를 차단한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 조립 — 자손 바이러스가 만들어지는 단계다.
- ② 방출 — 세포 밖으로 나가는 단계다.
- ③ 생합성 — 유전체·단백 합성 단계다.
- ④ 탈외피 — 외피를 벗는 단계다.

⑤ 부착 — 수용체 결합, 항체가 차단 ◀ 정답

■ 관련 지식: 바이러스 증식은 부착→침투→탈외피→합성→조립→방출 순이다. 중화항체는 부착/침투 단계를 막아 감염을 차단한다.

[미생물학 · 브루셀라]

8. 젖소농장·비밀균 우유, 파상열, 그람음성막대균 — 진단은?

정답 ⑤

가축 접촉·비밀균 유제품으로 감염되고 파상(주기)열을 보이는 그람음성균은 브루셀라증이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 브루셀라증은 가축·비밀균 유제품으로 감염되는 인수공통 세포내 세균 감염이다. 오르내리는 파상열·발한·관절통·간비대를 보인다.

■ 보기 해설

- ① 살모넬라증 — 이 파상열 양상이 아니다.
- ② 결핵 — 항산성균이다.
- ③ 탄저 — 아포 그람양성균이다.
- ④ 렙토스피라증 — 설치류 소변·물 매개다.

⑤ 브루셀라증 — 비밀균 유제품·파상열 ◀ 정답

■ 관련 지식: 브루셀라는 세포내 기생균으로 진단에 장기 혈액배양·혈청검사를 쓴다. 인수공통·비밀균 유제품·파상열·간비대가 특징이다.

[면역학 · $F(ab')_2$ 절편]

9. 펩신으로 얻은 $F(ab')_2$ 절편으로 일어날 수 있는 반응은?

정답 ④

$F(ab')_2$ 는 Fc가 없어 보체활성·옵소닌·태반통과는 못 하고 항원결합에 의한 독소 중화만 가능하다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 보체 활성화 — Fc가 없어 불가능하다.
- ② 옵소닌화 — Fc(식세포 결합)가 없어 불가능하다.
- ③ 태반 통과 — Fc가 없어 불가능하다.

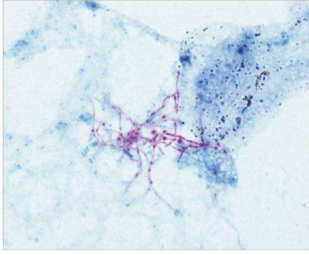
④ 독소 중화 — 항원결합만으로 가능 ◀ 정답

⑤ ADCC — Fc가 필요해 불가능하다.

■ 관련 지식: 항체는 Fab(항원결합)와 Fc(보체·옵소닌·태반통과·ADCC)로 나뉜다. 펩신은 $F(ab')_2$ (Fc 없음)를, 파파인은 Fab 두 개+Fc를 만든다.

[미생물학 · 노카르디아]

10. 이식 후 폐침윤, 항산성 분지 균사, TMP-SMX 반응 — 병원체는?



정답 ②

면역저하 환자에서 부분 항산성의 가지치는 균사를 보이고 TMP-SMX에 반응하는 것은 노카르디아다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 방선균 — 혐기성이며 항산성이 아니다.
- ② 노카르디아 — 부분 항산성·가지 균사·TMP-SMX ◀ 정답
- ③ 결핵균 — 가지치지 않는 항산성 막대균이다.
- ④ 아스페르길루스 — 진균(격벽 균사)이다.
- ⑤ 칸디다 — 진균(위균사)이다.

■ 관련 지식: 노카르디아는 부분 항산성·가지 균사·호기성 세균으로 면역저하자의 폐·뇌 농양을 일으킨다. TMP-SMX로 치료하며 혐기성 방선균과 구별한다.

[미생물학 · 장출혈성대장균(EHEC)]

11. 이질균 독소와 유사한 독소로 장관염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소(Shiga-like toxin)를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC, O157:H7)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 장출혈성대장균은 시가독소로 혈성 설사를 일으키고 용혈요독증후군(신부전·혈소판감소·용혈)으로 진행할 수 있다. 덜 익힌 소고기가 원인이다.

■ 보기 해설

- ① ETEC — 여행자설사(내열/불안정 독소)다.
- ② EPEC — 영아 설사다.
- ③ EIEC — 이질 유사 침습성이다.
- ④ EAEC — 지속성 설사다.
- ⑤ EHEC — 시가독소·출혈성장염·HUS ◀ 정답

■ 관련 지식: 병원성 대장균은 EHEC(시가독소·출혈성장염·HUS)·ETEC(여행자설사)·EPEC(영아)·EIEC(이질유사)로 나뉜다.

[미생물학 · 접합백신]

12. 헤파다당류에 운반체단백을 붙인 백신 형태는?

정답 ③

다당류에 운반체단백을 결합해 T세포 도움을 유도하는 것은 접합백신(conjugate vaccine)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 생백신 — 약독화 병원체다.
- ② 사백신 — 불활성화 병원체다.
- ③ 접합백신 — 다당류+단백·T세포 의존 ◀ 정답
- ④ 독소이드 — 무독화 독소다.
- ⑤ 아단위백신 — 항원 일부이나 다당·단백 접합 형태는 아니다.

■ 관련 지식: 접합백신(폐렴알균·Hib·수막알균)은 다당류에 단백을 붙여 T세포 의존 반응·기억·영아 효과를 낸다. 순수 다당류 백신은 영아 반응이 약하다.

[면역학 · 수지상세포]

13. 넓은 표면적의 전문항원제시세포로 naive T세포에 항원 제시하는 세포는?

정답 ⑤

미성숙기엔 항원을 포식하고 성숙 후 림프절 T세포 구역으로 이동해 제시하는 가장 강력한 APC는 수지상세포다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 중성구 — 포식하나 naive T 활성화 개시 세포가 아니다.
- ② 형질세포 — 항체를 분비하는 종착 세포다.
- ③ NK세포 — 선천면역 살해세포다.
- ④ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.
- ⑤ 수지상세포 — naive T 활성화 개시 ◀ 정답

■ 관련 지식: 수지상세포는 naive T세포 활성화를 개시하는 가장 강력한 항원제시세포다. 큰포식세포·B세포도 APC이지만 주로 기억/기활성 T세포를 상대한다.

II. 세균·면역 각론 (14~26)

[미생물학 · 아급성 심내막염]

14. 류마티스열 병력, 발치 후 아급성 세균성 심내막염 — 병원체는?

정답 ④

치과 시술 후 손상된 판막에 아급성 심내막염을 일으키는 것은 녹색연쇄구균(viridans streptococci)이다. 정답 ④.

질한 개요: 아급성 심내막염은 이미 손상된 판막에 독성이 낮은 균이 붙어 서서히 진행하는 심내막 감염이다. 치과 시술로 구강 상재균이 혈류에 들어가 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 황색포도알균 — 급성 심내막염(정상판막·정맥약물)이다.
- ② 표피포도알균 — 인공판막 감염이다.
- ③ 장알균 — 비뇨·장 시술 후 심내막염이다.
- ④ 녹색연쇄구균 — 치과 후 아급성 심내막염 ◀ 정답
- ⑤ HACEK균 — 배양이 까다로운 심내막염균군이다.

■ 관련 지식: 심내막염은 급성(황색포도알균·정상판막)·아급성(녹색연쇄구균·손상판막·치과)·장알균(비뇨/장)으로 나뉜다.

[면역학 · 중성구·NET]

15. 급성염증에서 가장 풍부하며 세포외그물(NET)을 형성하는 포식세포는?

정답 ②

급성염증에 가장 먼저·많이 동원되고 세포외그물(NET)을 만드는 것은 중성구다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 대식세포 — 만성염증·조직 포식세포다.
- ② 중성구 — 급성염증 주역·NET 형성 ◀ 정답
- ③ 림프구 — 포식세포가 아니다.
- ④ 호산구 — 기생충·알레르기 세포다.
- ⑤ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.

■ 관련 지식: 중성구는 급성염증의 주역인 다형핵 세포로, 세포외 DNA 그물(NET)로 병원체를 포획한다. 만성염증은 림프구·대식세포가 주도한다.

16. 개에 물린 뒤 연하곤란·과다침분비 — 원인 바이러스의 전자현미경 사진은?

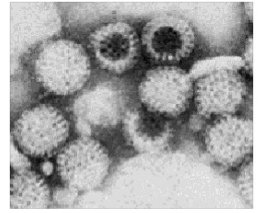
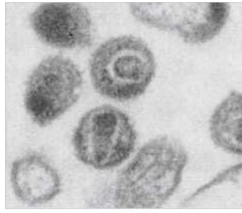
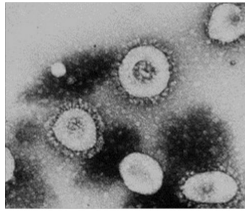
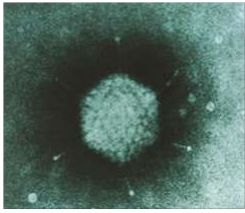


그림 판독

여러 바이러스의 전자현미경 사진 3-1~3-5.

3-4 = 한쪽이 둥근 총알 모양 = 광견병바이러스(라브도바이러스)(정답).

정답 ④

개에 물린 후 물공포·과다침분비(광견병)의 원인은 총알 모양 광견병바이러스다. 사진 3-4. 정답 ④.

질환 개요: 광견병은 감염 동물에 물려 바이러스가 신경을 따라 뇌로 올라가 치명적 뇌염을 일으키는 병이다. 물공포·과다침분비가 특징이며 노출 후 백신+면역글로불린으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① 3-1 — 다른 바이러스 형태다.
- ② 3-2 — 다른 바이러스 형태다.
- ③ 3-3 — 다른 바이러스 형태다.
- ④ 3-4 — 총알 모양 광견병바이러스 ◀ 정답
- ⑤ 3-5 — 다른 바이러스 형태다.

■ 관련 지식: 광견병바이러스는 총알 모양·음성가닥 RNA다. 신경을 따라 상행해 뇌염·물공포를 일으키고, 뇌에서 Negri소체를 보인다.

17. 신생아 스타카토 기침·간질폐렴, 절대세포내기생·봉입체 — 병원체는?

정답 ③

산도 감염, 절대세포내기생, 세포내 봉입체를 형성하는 신생아 폐렴의 원인은 클라미디아 트라코마티스다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① RSV — 세기관지염을 일으키나 절대세포내기생 세균이 아니다.
- ② B군 연쇄구균 — 신생아 패혈증이나 봉입체가 아니다.
- ③ 클라미디아 트라코마티스 — 봉입체·신생아폐렴 ◀ 정답
- ④ 마이코플라스마 — 세포벽 없는 세균이다.
- ⑤ CMV — 봉입체 바이러스이나 이 임상상이 아니다.

■ 관련 지식: 클라미디아 트라코마티스는 절대세포내기생·봉입체·에너지 기생이 특징이다. 신생아 결막염/폐렴·성기감염·트라코마를 일으킨다.

18. 절지동물에게 물려 감염되는 인수공통감염병은?

정답 ④

찰갸무시병은 좀진드기(chigger)에게 물려 감염된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 광견병 — 동물 교상으로 감염된다.
- ② 렙토스피라증 — 설치류 소변·물 매개다.
- ③ 한타바이러스 — 설치류 배설물 흡입이다.
- ④ 찰갸무시병 — 좀진드기 물림 ◀ 정답
- ⑤ 레지오넬라증 — 물 에어로졸 흡입이다.

■ 관련 지식: 매개체로 감염한다. 찰갸무시=좀진드기(물림), 광견병=동물 교상, 렙토/한타=설치류, 레지오넬라=물 흡입이다.

[미생물학 · 불거리]

19. 양쪽 귀밑 부종(불거리), 바이러스혈증 후 증식하는 조직은?

정답 ②

불거리(파라믹소바이러스)는 바이러스혈증 후 고환(및 이자·수막)에서 증식해 고환염 등을 일으킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 간 — 불거리의 주 증식 조직이 아니다.
- ② 고환 — 고환염(불임 위험) ◀ 정답
- ③ 콩팥 — 주 침범 조직이 아니다.
- ④ 심장 — 주 침범 조직이 아니다.
- ⑤ 폐 — 주 침범 조직이 아니다.

■ 관련 지식: 불거리(mumps)는 귀밑샘염과 함께 고환염(불임)·수막염·이자염을 일으킨다. MMR 백신으로 예방한다.

[미생물학 · 알코올 소독]

20. 단백질 변성·아포 제외 광범위 살균, 피부독성 적어 채혈에 쓰는 소독제는?

정답 ①

단백을 변성시키고 아포를 제외한 대부분 미생물에 효과적이며 피부독성이 적은 것은 알코올이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 알코올(70%) — 단백질 변성·빠른 증발·채혈 소독 ◀ 정답
- ② 글루타르알데히드 — 기구 멸균용으로 피부독성이 있다.
- ③ 차아염소산 — 표면 소독용이다.
- ④ 과산화수소 — 상처 세척용이다.
- ⑤ 포름알데히드 — 조직 고정·독성이 강하다.

■ 관련 지식: 알코올(70%)은 단백질 변성·지질 제거로 빠르게 살균하나 아포에는 무효다. 정맥채혈 소독에 쓰며, 아포 멸균은 고압증기·EtO로 한다.

[미생물학 · 레지오넬라]

21. 냉각탑·급수 오염수 비말로 호흡기 감염, 늑막 폐렴 — 병원체는?

정답 ③

냉각탑·급수의 오염된 물 에어로졸로 감염되는 것은 레지오넬라다. 정답 ③.

질한 개요: 레지오넬라증(재향군인병)은 수계 에어로졸을 흡입해 걸리는 비정형 폐렴으로, 폐렴에 설사·저나트륨혈증·간효소 상승이 동반될 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 폐렴알균 — 사람 간 전파 폐렴이다.
- ② 마이코플라스마 — 학동기 비정형 폐렴이다.
- ③ 레지오넬라 — 수계·에어로졸·중증 폐렴 ◀ 정답
- ④ 결핵균 — 만성 경과다.
- ⑤ 클라미디아 — 다른 비정형 폐렴이다.

■ 관련 지식: 레지오넬라는 수계(냉각탑·온수)에서 에어로졸로 감염되고 사람 간 전파가 없다. BCYE 배지·소변항원으로 진단한다.

[미생물학 · 비브리오 볼니피쿠스]

22. 여름철 날 조개·회 후 다리 부종·출혈성 수포 — 병원체는?

정답 ②

여름철 어패류·해수 노출 후 패혈증·출혈성 수포를 일으키는 것은 비브리오 볼니피쿠스다. 정답 ②.

질한 개요: 비브리오 볼니피쿠스 감염은 간질환·면역저하자에서 날 어패류나 해수 상처로 감염돼 패혈증·괴사성 근막염(출혈성 수포)을 일으키는 치명적 병이다.

■ 보기 해설

- ① 콜레라균 — 설사물 설사를 일으킨다.
- ② 비브리오 볼니피쿠스 — 패혈증·출혈성 수포 ◀ 정답
- ③ 장염비브리오 — 설사를 일으킨다.
- ④ 연쇄구균 — 이 특이 병력이 아니다.
- ⑤ 클로스트리듐 — 가스괴저다.

■ 관련 지식: 비브리오 볼니피쿠스는 간질환·면역저하에서 여름철 어패류·해수로 감염돼 패혈증·괴사성 근막염을 일으킨다.

[미생물학 · 독성쇼크증후군]

23. 탐폰 사용, 고열·저혈압·자반발진·DIC — 병원체·독소는?

정답 ⑤

탐폰 관련 독성쇼크증후군은 황색포도알균의 TSST-1(초항원)이 원인이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 독성쇼크증후군은 초항원 독소가 T세포를 대량 활성화해 사이토카인 폭풍·쇼크·발진·다장기부전을 일으키는 병이다. 탐폰·상처 감염과 연관된다.

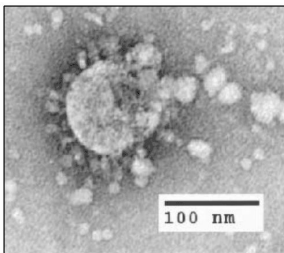
■ 보기 해설

- ① 연쇄구균·용혈소 — 다른 독소다.
- ② 대장균·내독소 — 이 증후군의 원인이 아니다.
- ③ 녹농균·외독소A — 이 병태가 아니다.
- ④ 보툴리눔·신경독소 — 이완마비를 일으킨다.
- ⑤ 황색포도알균·TSST-1 — 탐폰 관련 TSS ◀ 정답

■ 관련 지식: TSST-1은 초항원으로 다량의 T세포·사이토카인을 활성화해 쇼크·발진·다장기부전을 일으킨다. 연쇄구균 독성쇼크증후군과 유사하다.

[미생물학 · 호흡기 바이러스 전파]

24. 인후통·기침·발열, 호흡기 바이러스 전자현미경 — 전파방식은?



정답 ④

호흡기 바이러스는 기침·재채기의 비말 감염으로 전파된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 수혈 — 호흡기 바이러스의 주 경로가 아니다.
- ② 성접촉 — 주 경로가 아니다.
- ③ 대변·구강 — 장 바이러스의 경로다.
- ④ 비말 감염 — 호흡기 바이러스 전파 ◀ 정답
- ⑤ 매개곤충 — 호흡기 바이러스 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 호흡기 바이러스(인플루엔자·코로나·RSV)는 비말·에어로졸·접촉으로 전파된다. 마스크·손위생으로 예방한다.

[미생물학 · 위장관 바이러스]

25. 로타바이러스와 노로바이러스의 공통 특징은?

정답 ②

두 바이러스 모두 대변-구강 경로로 전파되는 급성 위장염 원인이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 외피를 가진다 — 둘 다 비외피다.
- ② 대변-구강 전파·급성위장염 — 공통 특징 ◀ 정답
- ③ 모기 매개 — 아니다.
- ④ DNA 바이러스 — 둘 다 RNA다.
- ⑤ 만성 감염 — 급성 감염이다.

■ 관련 지식: 로타(dsRNA·영유아·백신)와 노로(ssRNA·전연령·집단발생)는 모두 대변-구강으로 전파되는 비외피 위장염 바이러스다.

[면역학 · 한센병·Th1]

26. 결핵형 한센병 육아종에서 IL-1·IFN-γ·TNF를 분비하는 세포는?

정답 ①

세포매개면역이 강한 결핵형 한센병에서 이들 사이토카인을 분비하는 것은 제1형 도움T세포(Th1)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Th1 — IFN-γ 분비·대식세포 활성화·육아종 ◀ 정답
- ② Th2 — 항체·나종형 한센병 쪽이다.
- ③ B세포 — 항체를 분비한다.
- ④ 호산구 — 기생충·알레르기 세포다.
- ⑤ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.

■ 관련 지식: 한센병은 결핵형(Th1·세포면역 강·균 적음)과 나종형(Th2·항체·균 많음)으로 나뉜다. Th1의 IFN-γ가 대식세포를 활성화해 육아종을 만든다.

III. 바이러스·진균·통합 (27~35)

[미생물학 · 세포병변효과]

27. 바이러스 증식으로 주변 세포에 플라크를 형성하는 현상은?

정답 ⑤

바이러스 감염으로 세포에 형태 변화가 생기는 것은 세포병변효과(CPE)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 형질전환 — 세포를 암화시키는 것이다.
- ② 아포토시스 — 세포자멸사다.
- ③ 괴사 — 병리적 세포죽음이다.
- ④ 봉입체 형성 — CPE의 한 형태이나 전체를 가리키지 않는다.
- ⑤ 세포병변효과(CPE) — 감염 세포의 형태 변화 ◀ 정답

■ 관련 지식: 세포병변효과(CPE)는 세포 둥글어짐·융합(다핵거대세포)·봉입체·용해로 나타나며, 바이러스 배양 판정과 플라크 분석에 이용한다.

[미생물학 · 협막]

28. India ink 음성염색된 구조물의 병인적 역할은?

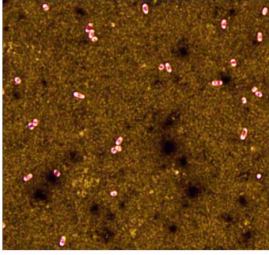


그림 판독

사진 = india ink 음성염색. 균 주위로 잉크가 밀려나 투명한 띠(협막)가 보인다.

이 투명한 띠 = 협막.

정답 ③

india ink로 확인되는 협막은 포식세포의 식작용을 회피하는 병독인자다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 운동성 — 편모의 기능이다.
- ② 독소 분비 — 협막의 기능이 아니다.
- ③ 식작용 회피 — 협막의 주 기능 ◀ 정답
- ④ 유전물질 저장 — 핵양체의 역할이다.
- ⑤ 아포 형성 — 협막과 다르다.

■ 관련 지식: 협막은 다당류 겹질로 식균을 피하고 항원성을 가진다. 크립토크스·폐렴알균·수막알균·H.influenzae가 대표적이며 백신 표적이 된다.

[미생물학 · 전염연속종(물사마귀)]

29. 무통성 살색 구진이 전신 확산, DNA 바이러스 — 병원체는?



정답 ⑤

중심 함몰의 살색 구진(무통·손발바닥 제외)은 전염연속종바이러스(물사마귀)다. 정답 ⑤.

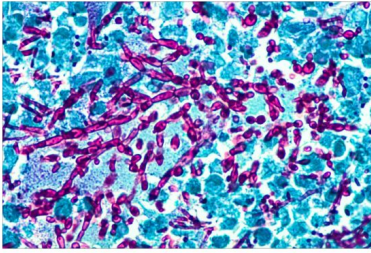
■ 보기 해설

- ① HPV — 사마귀(각질성)를 만든다.
- ② HSV — 물집·궤양이다.
- ③ VZV — 수두·대상포진이다.
- ④ 콕사키 — 수족구병이다.
- ⑤ 전염연속종바이러스 — 배꼽모양 살색 구진 ◀ 정답

■ 관련 지식: 전염연속종(물사마귀)은 포스바이러스(DNA)로 접촉 전파되며 중심이 배꼽처럼 함몰된 구진을 만든다. 소아·면역저하에서 다발한다.

[미생물학 · 칸디다 질염]

30. 질 분비물·소양감, 흰 두부양 물질, 현미경 소견 — 병원체는?



정답 ①

흰 두부양 질 분비물에 위균사·효모가 보이면 칸디다 알비칸스다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 칸디다 알비칸스 — 흰 치즈양 분비물·위균사 ◀ 정답
- ② 질편모충 — 거품·운동성 편모충이다.
- ③ 가드넬렐라 — 세균성 질염(생선 냄새)이다.
- ④ 임균 — 화농성 분비물이다.
- ⑤ 클라미디아 — 봉입체 세균이다.

■ 관련 지식: 칸디다 질염은 흰 치즈양 분비물·소양감·위균사가 특징이다. 항생제·당뇨·임신이 위험인자이고 아졸로 치료한다.

[미생물학 · 수두·대상포진]

31. 얼굴 피부분절 통증·수포성 궤양, 다핵세포·핵내봉입체, 백신 예방 — 병원체는?

정답 ②

삼차신경 피부분절의 통증·수포에 다핵거대세포·핵내봉입체, 백신 예방 가능한 수두·대상포진 바이러스다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① CMV — 올빼미눈 봉입체·이 임상상이 아니다.
- ② 수두·대상포진 바이러스 — 피부분절·백신 예방 ◀ 정답
- ③ EBV — 전염단핵구증이다.
- ④ HSV-1 — 유사하나 상용 백신 예방 대상이 아니다.
- ⑤ HPV — 사마귀 바이러스다.

■ 관련 지식: VZV는 초감염(수두)·재활성(대상포진·피부분절·통증)을 일으키고 다핵거대세포(Tzanck)를 보인다. 수두·대상포진 백신이 있다.

[미생물학 · 오셀타미비르]

32. 인플루엔자 방출에 필요한 뉴라민분해효소를 억제하는 항바이러스제는?

정답 ⑤

뉴라민분해효소(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것은 오셀타미비르다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 아시클로버 — 헤르페스 치료제다.
- ② 아만타딘 — M2 억제제(오래된 인플루엔자 약)다.
- ③ 리바비린 — RSV·간염 치료제다.
- ④ 간시클로버 — CMV 치료제다.
- ⑤ 오셀타미비르 — 뉴라민분해효소 억제 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항인플루엔자제는 뉴라민분해효소 억제제(오셀타미비르·자나미비르)와 M2 억제제(아만타딘)로 나뉜다. NA는 바이러스 출아·방출에 필요하다.

[미생물학 · 헬리코박터]

33. 그람음성 나선형·요소분해효소·VacA/CagA, 위염·궤양·위암 — 병원체는?

정답 ③

요소분해효소·공포형성독소(VacA)·CagA를 내는 나선형 그람음성균은 헬리코박터 파일로리다. 정답 ③.

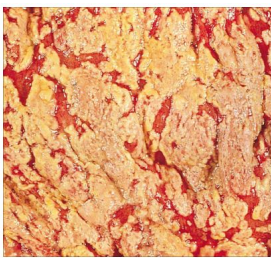
■ 보기 해설

- ① 캄필로박터 — 장염균으로 요소분해효소 음성이다.
- ② 비브리오 — 콀마형이나 위 기생이 아니다.
- ③ 헬리코박터 파일로리 — 요소분해효소·나선 ◀ 정답
- ④ 대장균 — 나선형이 아니다.
- ⑤ 살모넬라 — 장염균이다.

■ 관련 지식: H. pylori는 요소분해효소로 위산을 중화하고 나선·편모를 가진다. 소화궤양·MALT림프종·위샘암과 연관되며 제균은 3제요법으로 한다.

[미생물학 · 위막결장염]

34. 항생제 5일 후 설사·결장 황백색 플라크, 메트로니다졸 반응 — 병원체는?



정답 ③

광범위 항생제 후 위막(황백색 플라크)결장염을 일으키는 것은 클로스트리디오이데스 디피실이다. 정답 ③.

질환 개요: 클로스트리디오이데스 디피실 감염은 항생제로 정상 장내균이 줄면 이 균이 독소(A/B)를 내어 대장에 위막을 만드는 병이다. 물설사·복통·발열을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 살모넬라 — 식품 매개 장염이다.
- ② 노로바이러스 — 바이러스 장염이다.
- ③ C. difficile — 항생제 후 위막결장염 ◀ 정답
- ④ 캄필로박터 — 식품 매개 장염이다.
- ⑤ 이질균 — 혈성 설사다.

■ 관련 지식: C. difficile는 항생제(클린다마이신·퀴놀론)로 정상균총이 무너지면 독소 A/B로 위막결장염을 일으킨다. 경구 반코마이신·피닥소마이신으로 치료한다.

[미생물학 · 렙토스피라]

35. 설치류 소변 오염수 노출, 발열·객혈·폐출혈·황달 드뭄 — 가을철 질환은?

정답 ③

설치류 소변에 오염된 물·흙 노출로 감염되고 국내에서 폐출혈이 특징인 가을철 열성질환은 렙토스피라증이다. 정답 ③.

질환 개요: 렙토스피라증은 설치류 소변에 오염된 물·흙에 노출돼 감염되는 나선균 감염이다. 발열·근육통·결막충혈에 이어 국내에서는 폐출혈이 특징적이고, 중증형(바일병)은 황달·신부전을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 한타바이러스 — 신부전이 주다.
- ② 쯔쯔가무시 — 좀진드기·가피다.
- ③ 렙토스피라증 — 설치류 소변·폐출혈 ◀ 정답
- ④ 브루셀라증 — 파상열·유제품이다.
- ⑤ 말라리아 — 모기 매개다.

■ 관련 지식: 렙토스피라는 나선균으로 설치류 소변·농작업과 연관된다. 발열·근육통·결막충혈·폐출혈(국내)을 보이고, 중증형(바일병)은 황달·신부전으로 진행된다.